

PROJETO Próxima Etapa – Conecta Jovem**Testes e Qualidade de Software (DEVOPS)**

Leonardo Cruz Lamari	-	25028194
Dandara Monike Santos Oliveira	-	25027244
Luccas Covre Araujo	-	25028294
Álvaro Jordão de Carvalho Palazzin	-	25028302

São Paulo
2025

Sumário

Introdução.....	2
1. Qualidade de Software.....	2
1.1. Modelo que qualidade de software.....	2
1.2. Processo (plano) de gerenciamento de qualidade de software (Diagrama/Design – do Processo de Desenvolvimento de Software).....	3
1.3. Identificação de 4 atributos de qualidade da norma 25010.....	3
1.4. Relatório que explica como a norma de qualidade de software 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento do Projeto Integrador - PI.....	4
2. Teste de Software.....	5
2.1 Plano de Teste	5
2.2. Plano de Testes Unitários.....	6
2.3. Plano de Teste de Integração	6
2.4. Plano de Teste de Usuário.....	6
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	7

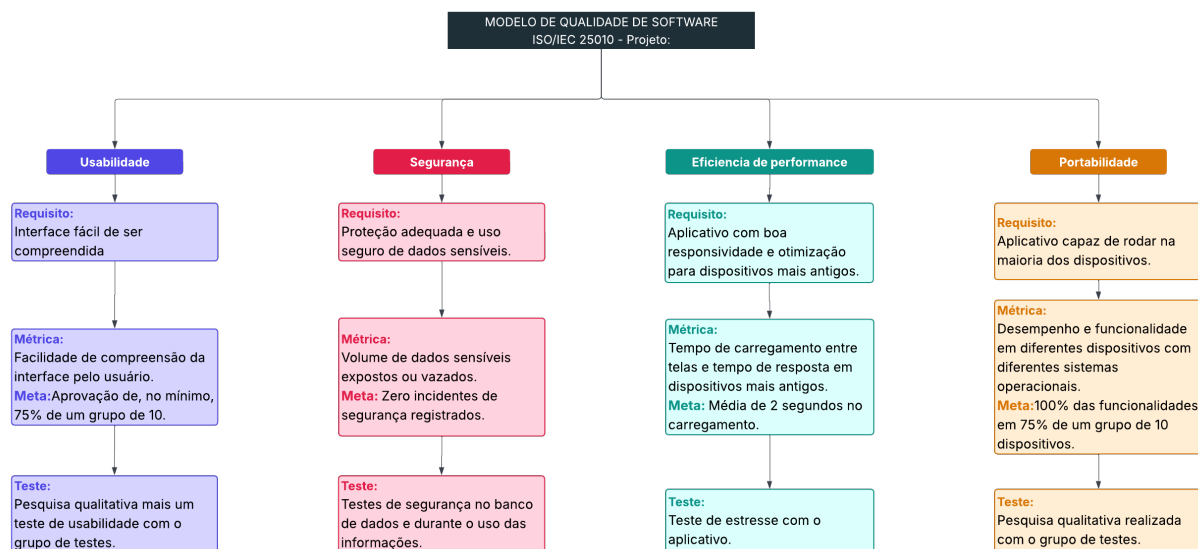
INTRODUÇÃO

O presente projeto, denominado "Próxima Etapa – Conecta Jovem", tem como objetivo principal auxiliar a ONG "Próxima Etapa" na disponibilização de seus serviços de forma simplificada e prática aos alunos atendidos. Este documento tem por finalidade organizar as estratégias adotadas para o desenvolvimento de um aplicativo mobile cujo propósito central é proporcionar fácil acessibilidade aos usuários, contribuindo para que a ONG "Próxima Etapa" possa democratizar o acesso ao ensino superior e à mentoria voltada à inserção no mercado de trabalho.

1. Qualidade de Software

Em relação à qualidade do aplicativo, considera-se ideal o atendimento pleno aos requisitos estabelecidos pela norma ISO/IEC 25010. Contudo, definem-se como principais objetivos de qualidade a criação de um sistema leve, capaz de operar adequadamente na maioria dos modelos de celular; a manutenção e utilização segura dos dados sensíveis dos usuários; a facilidade de compreensão da interface; e a otimização geral do aplicativo.

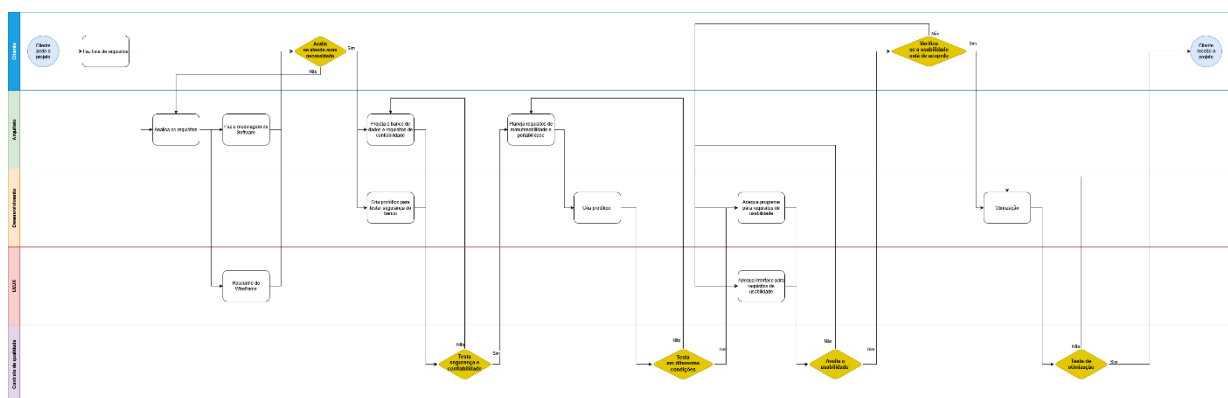
1.1. Modelo de Qualidade de Software (Diagrama/Design)



1.2. Processo (Plano) de Gerenciamento de Qualidade de Software

Com o objetivo de assegurar a qualidade do software ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, o projeto adotará um conjunto de práticas e metodologias voltadas ao controle e à melhoria contínua do produto, conforme descrito a seguir:

- **Versionamento no Git:** utilização de um sistema de controle de versões para o gerenciamento do código-fonte, permitindo o rastreamento de alterações, a reversão de versões quando necessário e a colaboração organizada entre os membros da equipe de desenvolvimento.
- **Validação com usuários:** realização de validações periódicas junto aos usuários finais, com o propósito de verificar se os requisitos levantados estão sendo atendidos de forma adequada e se o produto está em conformidade com as expectativas estabelecidas.
- **Planejamento detalhado:** definição clara de prazos, responsabilidades e entregas ao longo das etapas do projeto, de modo a garantir a organização das atividades e o cumprimento dos objetivos estabelecidos dentro do cronograma previsto.
- **Controle de erros:** implementação de um processo estruturado para o registro, acompanhamento e correção de falhas identificadas durante as fases de desenvolvimento e testes, contribuindo para a entrega de um produto final confiável e alinhado aos padrões de qualidade estabelecidos.



1.3. Identificação de Atributos de Qualidade da Norma 25010

Como apresentado no diagrama do tópico 1.1, os quatro atributos principais de qualidade considerados durante o desenvolvimento do projeto serão:

- **Usabilidade:** considerando que o aplicativo destina-se a alunos com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia, é fundamental que a interface seja de fácil compreensão, permitindo que os usuários utilizem os serviços da ONG "Próxima Etapa" de forma simplificada e prática, sem barreiras que dificultem o acesso às funcionalidades oferecidas.
- **Segurança:** uma vez que o aplicativo lidará com dados sensíveis dos alunos, é essencial garantir a proteção adequada dessas informações, assegurando que sejam armazenadas e utilizadas de forma segura, de modo a preservar a confiança dos usuários e a integridade do sistema.
- **Eficiência de desempenho:** tendo em vista que o público-alvo pode utilizar dispositivos com diferentes capacidades de processamento, busca-se que o aplicativo seja leve e otimizado, garantindo boa responsividade mesmo em celulares mais antigos, de forma a não excluir usuários com acesso limitado a tecnologias mais recentes.
- **Portabilidade:** considerando a diversidade de dispositivos e sistemas operacionais utilizados pelos alunos, é importante que o aplicativo seja capaz de funcionar corretamente na maioria dos modelos de celular, contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior e à mentoria voltada ao mercado de trabalho, propósito central do projeto.

1.4. Relatório explicando como a norma 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento

A norma ISO/IEC 25010 foi utilizada como referência técnica ao longo do desenvolvimento do aplicativo, orientando a definição dos requisitos não funcionais, as decisões de arquitetura e os critérios adotados para validação do sistema. Sua aplicação não se limitou a uma citação formal, servindo de fato como base para a construção de métricas e critérios de qualidade do produto.

Definição de requisitos

Os atributos da norma foram traduzidos em requisitos não funcionais concretos: a Usabilidade orientou a criação de uma interface simples, adequada ao público jovem atendido pela ONG; a Segurança fundamentou a proteção de dados sensíveis dos estudantes, em conformidade com a LGPD; a Eficiência de Desempenho embasou a exigência de um aplicativo leve, compatível com dispositivos mais antigos; e a Portabilidade orientou a necessidade de funcionamento em diferentes modelos de celular Android.

Projeto e arquitetura

Os mesmos atributos influenciaram decisões técnicas da equipe, como o uso de comunicação criptografada e armazenamento seguro de credenciais (Segurança), a adoção de componentes otimizados para reduzir o consumo de recursos do dispositivo (Eficiência de Desempenho) e a atenção à compatibilidade com diferentes versões de sistema operacional (Portabilidade).

Implementação

Durante a codificação, buscou-se manter a organização do código e a segurança no tratamento das informações, favorecendo a manutenibilidade da solução e reduzindo riscos relacionados à exposição de dados sensíveis.

Verificação e validação

Os atributos da norma serviram de base para os testes aplicados ao sistema: testes de usabilidade com grupos de usuários, testes de segurança voltados à identificação de vulnerabilidades, testes de estresse para avaliação de desempenho e testes de compatibilidade em diferentes dispositivos e sistemas operacionais.

Dessa forma, a norma ISO/IEC 25010 esteve presente em todas as fases do desenvolvimento, funcionando como referência prática para a definição de métricas, critérios de qualidade e melhoria contínua do sistema.

2. Teste de Software

Em relação aos testes realizados com o software, entende-se que essa etapa é essencial para garantir a qualidade e a confiabilidade do sistema desenvolvido, permitindo identificar falhas, validar o comportamento das funcionalidades implementadas e assegurar que os requisitos definidos ao longo do projeto sejam efetivamente atendidos antes da entrega final.

Para isso, adotou-se uma estratégia de testes estruturada em diferentes níveis, contemplando testes unitários, testes de integração e testes com o usuário que serão descritos nos itens a seguir

2.1. Plano de Teste

Ao longo do desenvolvimento de cada módulo, serão realizados testes funcionais básicos, utilizando mocks sempre que necessário. Ao término de cada módulo, serão executados testes funcionais e estruturais de forma integrada com os demais módulos já desenvolvidos, com o objetivo de validar o funcionamento do sistema como um todo.

Além disso, está planejada a realização de testes versionados com os usuários finais (estudantes), com a finalidade de incorporar suas opiniões ao processo de desenvolvimento e validar os atributos de qualidade mencionados no item 1.

2.2. Plano de Testes Unitários

Como mencionado no item 2.1, está planejado que os módulos sejam testados, em seus aspectos funcionais e de otimização, de forma individual ao longo de seu desenvolvimento, com atenção especial aos módulos relacionados às políticas de proteção do banco de dados.

2.3. Plano de Testes de Integração

Como mencionado no item 2.1, ao término do desenvolvimento de cada módulo serão realizados testes de integração, com o objetivo de verificar a comunicação entre os componentes do sistema, como o aplicativo mobile, a API REST e o banco de dados. Esses testes buscarão validar se funcionalidades como autenticação, registro de presença por QR Code, consulta de cursos e sincronização de dados operam de forma integrada e sem inconsistências, com atenção especial à segurança no tratamento dos dados sensíveis dos usuários durante essa comunicação entre módulos.

2.4. Apresentar um Teste de Usuário (Sistema)

Como mencionado brevemente no item 2.1, serão realizados teste de usuario durante o desenvolvimento

Durante pesquisas feitas com o publico, foi selecionado um grupo de pessoas dispostas a testarem as primeiras versões em desenvolvimento. Durante esses testes serão recolidos dados de desempenho e usabilidade do aplicativo; Além é claro de opiniões dos usuarios com relação a experiencia

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEVMEDIA. **Testes de Software Tutorial**. Disponível em:

<<https://www.devmedia.com.br/testes-de-software-parte-01/9409>>. Acesso em: 24 set.. 2026.

IBM. **Segurança do banco de dados**. Disponível em: <[https://www.ibm.com/br-](https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/database-security)

[pt/think/topics/database-security](https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/database-security)>. Acesso em: 24 set.. 2026.

Bruno Abreu. **Guia Completo da Norma ISO/IEC 25010 de Software | Blog da Sofist**.

Disponível em: <<https://www.sofist.co/blog/iso-iec-25010>>. Acesso em: 24 set.. 2026.